

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°4

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Exercice 1

Partie A : lectures graphiques

1. Comme indiqué sur la figure pour aller de A en B points de la tangente : + 1 puis $+\frac{3}{4}$, donc coefficient directeur de $\frac{3}{4}$ et l'ordonnée à l'origine est égale à $\frac{1}{2}$.
$$M(x ; y) \in \mathcal{T} \iff y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}.$$
2. La fonction semble être convexe sur $] -\infty ; 0]$ et concave sur $[0 ; +\infty[$.

Partie B : étude de la fonction

1. La fonction $x \mapsto -3x$ est affine donc dérivable sur $\mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc par composition, la fonction $x \mapsto e^{-3x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
Par somme, la fonction $x \mapsto 1 + e^{-3x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule pas.
Ainsi par quotient, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
En posant $u(x) = 1 + e^{-3x}$, on a pour tout réel $u'(x) = -3e^{-3x}$.
De $f(x) = \frac{1}{u(x)}$, on a donc $f'(x) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2} = -\frac{-3e^{-3x}}{(1 + e^{-3x})^2} = \frac{3e^{-3x}}{(1 + e^{-3x})^2}$.
2. On a pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{-3x} > 0$, donc $1 + e^{-3x} > 1 > 0$ et $(1 + e^{-3x})^2 > 0$: tous les termes de la dérivée sont supérieurs à zéro ; on a donc $f'(x) > 0$, sur $\mathbb{R}$. La fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. (a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} -3x = -\infty$ et $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$, d'où par composition de limites, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-3x} = 0$
Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + e^{-3x} = 1$ et donc par quotient $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{1} = 1$.
La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de plus l'infini.

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} -3x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ donc par composition $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-3x} = +\infty$.

Par somme $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + e^{-3x} = +\infty$ et enfin par quotient $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + e^{-3x}} = 0$.

La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de moins l'infini.

4. (a) La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc continue sur $\mathbb{R}$.

La fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$. Or $0.99 \in [0; 1]$

Ainsi, d'après le TVI version bijectif, l'équation $f(x) = 0.99$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$

(b) Avec la calculatrice on a : $1.53 \leq \alpha \leq 1.54$

Partie C : Tangente et convexité

1. Une équation de la tangente $\mathcal{T}$ est $y = f'(0)x + f(0)$.

Or $f(0) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ et $f'(0) = \frac{3}{(1+1)^2} = \frac{3}{4}$

Ainsi l'équation de la tangente est $y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}$

2. Soit $x \in \mathbb{R}$. La dérivée première est donnée par :

$$f'(x) = \frac{3e^{-3x}}{(1 + e^{-3x})^2}$$

Par hypothèse, f' est dérivable sur $\mathbb{R}$. Posons les fonctions u et v telles que $f' = \frac{u}{v}$:

- $u(x) = 3e^{-3x}$ donc $u'(x) = -9e^{-3x}$
- $v(x) = (1 + e^{-3x})^2$ donc $v'(x) = 2(-3e^{-3x})(1 + e^{-3x}) = -6e^{-3x}(1 + e^{-3x})$

En utilisant la formule de dérivation d'un quotient $f'' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, nous avons :

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{-9e^{-3x}(1 + e^{-3x})^2 - 3e^{-3x}[-6e^{-3x}(1 + e^{-3x})]}{((1 + e^{-3x})^2)^2} \\ &= \frac{-9e^{-3x}(1 + e^{-3x})^2 + 18e^{-6x}(1 + e^{-3x})}{(1 + e^{-3x})^4} \end{aligned}$$

En factorisant par $9e^{-3x}(1 + e^{-3x})$ au numérateur :

$$\begin{aligned} &= \frac{9e^{-3x}(1 + e^{-3x})[-(1 + e^{-3x}) + 2e^{-3x}]}{(1 + e^{-3x})^4} \\ &= \frac{9e^{-3x}(-1 - e^{-3x} + 2e^{-3x})}{(1 + e^{-3x})^3} \\ &= \frac{9e^{-3x}(e^{-3x} - 1)}{(1 + e^{-3x})^3} \end{aligned}$$

$$f''(x) = \frac{9e^{-3x}(e^{-3x} - 1)}{(1 + e^{-3x})^3}.$$

3. Comme $9e^{-3x} > 0$ et $(1 + e^{-3x})^3 > 0$, le signe de $f''(x)$ est celui de $e^{-3x} - 1$:

- $e^{-3x} - 1 = 0 \iff e^{-3x} = 1 \iff -3x = 0 \iff x = 0$;
- $e^{-3x} - 1 > 0 \iff e^{-3x} > 1 \iff -3x > 0 \iff x < 0$;
- $e^{-3x} - 1 < 0 \iff e^{-3x} < 1 \iff -3x < 0 \iff x > 0$;

4. (a) La question précédente a montré que la dérivée seconde est positive sur $] -\infty ; 0[$: la fonction f est convexe sur cet intervalle.

(b) La dérivée seconde s'annule en $x = 0$ en changeant de signe, donc le point A de la courbe représentative d'abscisse 0 est le point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.

(c) En chacun des points de l'intervalle $[0 ; +\infty[$ la courbe $\mathcal{C}_f$ est concave donc au dessous de toutes les tangentes et en particulier de la tangente $\mathcal{T}$.

$$\text{Ainsi } \forall x \in \mathbb{R}^+, f(x) \leq \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}.$$

Partie D

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose P_n : " $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$ "

- *Initialisation* : $u_0 = 0$ et $u_1 = f(0) = \frac{1}{1+e^0} = 0,5$. On a bien $0 \leq 0,5 \leq 1$. Donc P_0 est vraie.
- *Hérédité* : Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que P_k est vraie. La fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (Partie B), donc elle conserve l'ordre des inégalités : $f(0) \leq f(u_k) \leq f(u_{k+1}) \leq f(1)$. Comme $f(0) = 0,5$ et $f(1) \approx 0,95$, on a bien $0 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 1$.
- *Conclusion* : P_0 est vraie, $\forall k \in \mathbb{N}, P_k \implies P_{k+1}$ donc par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.

2. La suite (u_n) est croissante et majorée par 1. D'après le théorème de convergence monotone, la suite (u_n) converge vers une limite réelle L .

3. La suite est définie par $u_{n+1} = f(u_n)$. Comme f est continue sur $\mathbb{R}$ (car dérivable), d'après le théorème du point fixe, L est solution de l'équation $f(x) = x$.

4. Étude graphique et numérique :

(a) Graphiquement, la limite L correspond à l'abscisse du point d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et la droite Δ . On conjecture $L \approx 0,9$.

(b) À la calculatrice (en cherchant l'intersection ou par balayage), on trouve $L \approx 0,944$.

